

中山大学本科生期末考试

考试科目：《线性代数》(A 卷)

学年学期： 22-23 学年第 1 学期

姓 名： _____

学 院/系： 数学学院

学 号： _____

考试方式： 闭卷

年级专业： _____

考试时长： 120 分钟

班 别： _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

一、判断题 (共 10 分，5 小题)

1. (2 分) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解，则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有唯一解 _____

2. (2 分) 若矩阵 A 满足 $Av = 3v$ ，则 v 是对称矩阵 A 的特征值 3 对应的的特征向量 ×

3. (2 分) 已知向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关， $b_1 = a_1 + a_2, b_2 = a_2 + a_3, b_3 = a_3 + a_1$ ，则向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关 √

解析 由题意

$$(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

记作 $B = AK$ ，

因为 $|K| = 2 \neq 0$ ，知道 K 可逆，

$\therefore R(B) = R(A)$

则向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关

4. (2 分) A, B 是正交矩阵，则 AB 是正交矩阵 _____

5. (2 分) 矩阵 A 满足 $A^2 = A$ ，那么 A 一定是单位矩阵 ×

二、填空题 (共 20 分, 10 个空, 每个空 2 分)

1. (4 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{\quad}$, $A \times B = \underline{\quad}$

2. (4 分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵且 $m > n$, 则矩阵 $C_1 = AB$ 不可逆, 矩阵 $C_2 = BA$ 不能确定 (填入“不可逆”、“可逆”或“不能确定”)

解析 C_1 为 m 阶方阵, C_2 为 n 阶方阵, $R(A) < n$, $R(B) < n$, $R(C_1) < \min\{R(A), R(B)\} \leq n < m$,

$\therefore C_1$ 不可逆

$R(A) < n$, $R(B) < n$, $R(C_1) < \min\{R(A), R(B)\} \leq n$

$\therefore C_2$ 不确定

3. (2 分) 向量空间 $V : \{\lambda_1(1, 1, 0, 0) + \lambda_2(0, 0, 1, 1) + \lambda_3(1, 1, 2, 2), \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}\}$, 则 V 的维数为

4. (6 分) 三阶矩阵 A 的特征值为 $0, -1, 2$ 则 A 的秩为 , A^* 的秩为 , $|A^3 - A - E| = \underline{\quad}$

5. (2 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 + 2x_2x_3$, 则 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

6. (2 分) 设 α 为 n 维列向量, $H = E - t\alpha\alpha^T$, $t \neq 0$, $\alpha^T\alpha = 1$, 若 H 为正交阵, 则 $t = \underline{2}$

三、计算与证明题 (共 7 小题)

1. (8 分) 求一个三阶矩阵的逆矩阵 (9 个元素都是常数)

2. (8 分) 求最大无关组 (不用表示) 和秩

3. (9 分) 求给定常数矩阵的特征值与特征向量

4. (10 分) 已知四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 的秩 $R(A) = 3$, 且 $Ax = b$ 有三个特解 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , 满足 $3\xi_1 - \xi_2 = (2, 2, 4, 2)^T$, $\xi_2 + 2\xi_3 = (0, 3, 0, 0)^T$, 求线性方程组 $Ax = b$ 的通解

5. (10 分) 求一个矩阵的特征值和特征向量

6. (10 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$

(1) (4 分) 求 $|A|$

(2) (4 分) A 是正定的, 求 k 范围

(3) (3 分) 特征值 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 6$, 求 k 的值

7. (10 分) A 是对称矩阵, 且 A 不可逆, $p_1 = (1, -1, 0)^T$, $p_2 = (1, 1, 0)^T$, $Ap_1 = p_1$, $Ap_2 = -p_2$

- (1) (5 分) $Ax = 0$ 的基础解系
- (2) (5 分) 求正交矩阵 P , 求正交变换 $x = Py$, 将 $x^T Px$ 化为标准型并写出标准型
8. (5 分) A, B 是对称矩阵, A, B 特征值全为正, 判断 $A + B$ 的特征值是否全为正? 若是, 则说明理由; 若否, 则举出反例

更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031